

Отчет по лабораторной работе №6 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-106Б-21 Победоносцев Георгий Александрович, № по списку 17

Контакты life.winner@yandex.ru

Работа выполнена: «21» октября 2021г.

Преподаватель: каф. 806 Дубинин А.В.

Отчет сдан <__> октября 2021г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1 Тема: Конструирование диаграмм Тьюринга.

2 Цель работы: Практическое освоение диаграмм Тьюринга.

3 Задание (вариант 18): Вычисление предиката « u подслово w » в латинском алфавите.

4 Оборудование: -----

5 Программное обеспечение (Студента): JDT Version 2.1

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи:

- 1) Скопировать w ($w \rightarrow w'$).
- 2) Начать посимвольное сравнение u и w' .
- 3) Если u не является префиксом w' , то стереть первый символ из w' и вернуться к пункту 2.
- 4) Если w' пуст, то вывести False.
- 5) Если u – префикс w' , то u – подслово w . Стереть w' и вывести True.

7. Сценарий выполнения работы

В связи с тем, что для проверки работоспособности алгоритма достаточно 2 различных символов, для экономии времени диаграмма будет реализована для алфавита $\{a, b\}$, а не всего латинского алфавита. При этом на выходе будет «а», если u подслово w , и «b», если нет.

1) Реализовать копирование.

Тесты:

- $a\ b \rightarrow a\ b\ a$
- $bba\ aa \rightarrow bba\ aa\ bba$

2) Реализовать сравнение символов

- Сравнение первых символов + стереть первый символ из w'

Тесты (подчеркивание – символ, который будет сравниваться):

- $\underline{aa}\ \underline{bba} \rightarrow \underline{aa}\ \underline{ba}$
- $\underline{abb}\ \underline{abb} \rightarrow \underline{abb}\ \underline{bb}$

- Сравнение символов в середине слов

Тесты:

- $a\underline{ab}\ \underline{ab} \rightarrow a\underline{ab}\ a\ \underline{b}$
- $a\underline{bba}\ b\ \underline{ba} \rightarrow a\underline{bba}\ bb\ \underline{a}$
- $baa\underline{abb}\ aa\ \underline{abbaabba} \rightarrow baa\underline{abb}\ aaa\ \underline{bbaabba}$
- $a\underline{ba}\ \underline{ababa} \rightarrow \underline{aba}\ \underline{ababa}$

- Сравнение последнего символа w' + если w' пуст, то вывести False (b).

Тесты:

- $aaaa\ \underline{a} \rightarrow aaaa\ b$
- $baa\underline{bab}\ aa\ \underline{b} \rightarrow baabab\ b$

- Сравнение последнего символа u + если u – префикс w' , то вывести True (a).

Тесты:

- $a\underline{ab}\ a\ \underline{baba} \rightarrow aab\ a$
- $aaa\ a\ \underline{baaa} \rightarrow \underline{aaa}\ \underline{abaaa}$

После полного создания диаграммы, следует проверить её корректность на следующих тестах:

a a → a a a

b b → b b a

ab ba → ab ba b

a aa → a aa b

b bb → b bb b

abababababab aab → abababababab aab b

bbbaaba aab → bbbaaba aab a

bbb a → bbb a b

abbabababbbbaabaaa aa → abbabababbbbaabaaa aa a

8. Распечатка протокола.

9. Дневник отладки -

10. Замечания автора по существу работы –

Задача выполнена для алфавита { ,a,b}, однако в теории сравниваться могут любые символы. Для этого достаточно присвоить каждому символу уникальный код, состоящий из символов a и b.

11. Выводы

Конструирование диаграмм Тьюринга в теории должно быть проще, чем программирование на машине Тьюринга, однако существующие на данный момент диаграммеры имеют далеко не дружелюбный интерфейс, поэтому конструирование отнимает даже больше времени и сил, чем программирование на машине Тьюринга.

По итогу задание выполнено успешно, конструирование диаграмм Тьюринга полностью освоено студентом (мной).

Подпись студента _____